

Inicialización de laboratorio de un switch Cisco 2960

Conexión de consola, arranque IOS y validación básica

1. Objetivo del laboratorio

El objetivo es dejar un switch Cisco Catalyst 2960 encendido, accesible por consola y preparado para recibir configuración manual. El documento contempla el arranque normal y el arranque manual desde boot loader cuando aparece el prompt switch:.

2. Componentes utilizados

- Switch Cisco Catalyst 2960.
- Cable de poder.
- Cable de consola Cisco.
- Adaptador USB a serial si la computadora no posee puerto serial.
- Computadora con Linux.
- Minicom para abrir la sesión de consola.

3. Conexión del switch

Se conecta el cable de alimentación al switch y se espera a que el equipo encienda. Después se conecta el cable de consola al puerto CONSOLE. El otro extremo se conecta al equipo Linux.

Esta conexión no entrega red a la computadora; solamente permite administrar el switch por línea de comandos. Por eso, para iniciar no es obligatorio conectar cables Ethernet.

4. Buscar el dispositivo serial

Cuando el cable ya está conectado, se identifica el dispositivo que Linux asignó. Se pueden usar los siguientes comandos:

- `dmesg | tail`
- `ls /dev/ttyUSB*`
- `ls /dev/ttyACM*`

El resultado esperado suele ser `/dev/ttyUSB0`. Si aparece otro número o el nombre `/dev/ttyACM0`, se utiliza el valor que muestre el sistema.

5. Crear la sesión de consola con Minicom

Para configurar Minicom se ejecuta:

- `sudo minicom -s`

En Serial port setup se configura la comunicación de consola con estos valores:

- Serial Device: `/dev/ttyUSB0`

- Bps/Par/Bits: 9600 8N1
- Hardware Flow Control: No
- Software Flow Control: No

Después se guarda con Save setup as dfl y se sale con Exit.

6. Llegar al prompt del switch

Al abrir la consola se presiona Enter. Si el sistema operativo IOS cargó bien, el switch mostrará Switch>.

Para trabajar con privilegios y entrar a configuración global se usan:

- enable
- configure terminal

Después de estos comandos, el equipo debe mostrar Switch# y luego Switch(config)#.

7. Qué hacer si aparece switch:

El prompt switch: indica que el equipo entró al cargador de arranque. En este modo todavía no se ha cargado IOS. La solución es buscar la imagen IOS en flash y arrancarla manualmente.

8. Revisar archivos disponibles

Desde switch: se revisa la memoria flash:

- dir flash:

Si se observa el directorio c2960-lanbase-mz.122-35.SE5, se revisa su contenido:

- dir flash:c2960-lanbase-mz.122-35.SE5

La imagen IOS normalmente es un archivo .bin. Ese archivo es el que se debe usar para arrancar el sistema.

9. Iniciar IOS desde flash

Con el archivo identificado, se ejecuta el arranque manual. Para este ejemplo se utiliza:

- boot flash:c2960-lanbase-mz.122-35.SE5/c2960-lanbase-mz.122-35.SE5.bin

El switch cargará el sistema operativo. Se debe esperar hasta que aparezcan las preguntas iniciales o el prompt de IOS.

10. Responder las preguntas iniciales

Si el equipo ofrece el asistente de configuración, se omite para trabajar manualmente:

- Would you like to enter the initial configuration dialog? Responder no.
- Interface summary? Responder no.
- Enable as cluster command switch? Responder no.
- Press RETURN to get started! Presionar Enter.

11. Hacer permanente el arranque del IOS

Para que el equipo use la misma imagen en futuros reinicios, se configura el boot system y se guarda:

- enable
- configure terminal
- boot system flash:c2960-lanbase-mz.122-35.SE5/c2960-lanbase-mz.122-35.SE5.bin
- end
- write memory

Como alternativa de guardado también se puede usar `copy running-config startup-config`.

12. Validaciones finales

Se recomienda ejecutar estos comandos para confirmar el estado del switch:

- show version
- show flash:
- show interfaces status
- show ip interface brief
- show running-config

13. Cierre de Minicom

Para finalizar la sesión se presiona Ctrl + A, luego X y se confirma la salida de Minicom.

14. Resultado del proceso

El switch queda correctamente inicializado cuando el IOS está cargado y el administrador puede ingresar a Switch# y Switch(config)#. Desde ahí se continúa con la configuración de VLANs, trunks, puertos access, DHCP, IPs de administración y demás elementos necesarios para la práctica.